SGRI · UNICAFAM · SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL

SGRI-UNICAFAM — Sistema de Gestión de la Investigación Institucional

v1.0 · Esquema Técnico Generado · Generado el 6 de marzo de 2026

TIPO DE SISTEMA
Aplicación web – acceso desde navegador, sin instalación, multiusuario (RECOMENDADO)

MÓDULOS PROFESORAL
7 módulos configurados

MÓDULOS FORMATIVOS
6 módulos configurados

ROLES DEL SISTEMA
7 roles

ROADMAP
4 fases de desarrollo

TABLA DE CONTENIDO

I. Principios Arquitectónicos — Dato · Dueño · Calidad
II. Arquitectura Técnica del Sistema
III. Frente A — Investigación Profesoral (7 módulos)
IV. Frente B — Investigación Formativa (6 módulos)
V. Módulos Transversales: Seguridad, Observabilidad e Integraciones
VI. Modelo de Datos — Esquemas y Relaciones
VII. Roadmap de Desarrollo (MVP — 4 Fases)

I. PRINCIPIOS

Principios Arquitectónicos del Sistema

Dato · Dueño · Calidad — los tres pilares que gobiernan cada entidad del SGRI

📦 DATO

Cada entidad del sistema tiene un dato maestro con identificador único, tipología validada y trazabilidad temporal completa.

ATRIBUTOS OBLIGATORIOS

- id único (UUID)
- timestamp creación / modificación
- usuario responsable
- versión del registro
- estado (activo/inactivo/archivado)

👤 DUEÑO

Cada dato tiene un dueño definido por frente investigativo, con responsabilidades diferenciadas de creación, validación y actualización.

FRENTE PROFESORAL

Investigador Principal del proyecto

FRENTE FORMATIVO

Tutor/Mentor del semillero

JERARQUÍA

Superadmin → Director de Investigación → Gestores por Facultad → Investigadores / Tutores → Estudiantes

✅ CALIDAD

El sistema implementa capas de validación progresiva para asegurar la integridad, coherencia y utilidad del dato.

NIVELES CONFIGURADOS

✓ Validación automática (formato, tipología Minciencias)

✓ Validación por par interno (gestor de investigación)

✓ Auditabilidad: registro de cambios con timestamp y usuario

✓ Dashboard de calidad de datos por facultad y global

II. ARQUITECTURA

Arquitectura Técnica del Sistema

Capas del sistema y stack tecnológico seleccionado

1 **Capa de Presentación (Interfaz de Usuario)** React + Next.js (moderno, rápido, accesible desde móvil)

Formularios de captura de datos por rol, dashboards en tiempo real, generación de reportes y certificados, navegación por módulos

2 **Capa de Lógica de Negocio (API)** Python + FastAPI (robusto, amplia comunidad, gratuito)

Reglas de validación, flujos de aprobación, cálculo de indicadores CNA, despacho de alertas automáticas, control de acceso por rol

3 **Capa de Datos (Base de Datos)** PostgreSQL (relacional, robusto, gratuito, integridad referencial)

Persistencia de todos los datos, integridad referencial, auditoría de cambios, esquemas separados por dominio (profesoral / formativo / indicadores)

4 **Capa de Integración** API REST + exportadores

Exportación a Excel, PDF y fichas CNA; sincronización futura con Minciencias (CvLAC/GrupLAC); conectores con sistemas internos institucionales

5 **Infraestructura y Despliegue** Servidor propio institucional

Servidor de producción, copias de seguridad automáticas, control de acceso por HTTPS, actualizaciones sin interrupción del servicio

DIAGRAMA CONCEPTUAL DE CAPAS

[USUARIO / NAVEGADOR]

↕ HTTPS / WebSockets

[FRONTEND: React + Next.js / Streamlit]

↕ REST API / JSON

[BACKEND: FastAPI / Python + Lógica de Negocio]

↕ ORM / SQLAlchemy

[BASE DE DATOS: PostgreSQL (esquemas por frente)]

↕ Conectores / REST webhooks

[INTEGRACIONES: Minciencias · CNA · RedCOLSI · Sistemas internos]

III. FRENTE A — INVESTIGACIÓN PROFESORAL

Frente A — Investigación Profesoral

Módulos, entidades, dueños de dato e indicadores para la investigación científica y aplicada

M-PRO-01 Gestión de Proyectos de Investigación

ENTIDADES DEL MODELO

- Proyecto
- Convocatoria
- ActaInicio
- Hito
- Entregable
- InformeParcial
- InformeFinal

INDICADORES

- Proyectos activos por facultad
- % avance por proyecto
- Productos comprometidos vs ejecutados

FASES DEL CICLO

- → Convocatoria y postulación
- → Evaluación y aprobación interna
- → Acta de inicio
- → Seguimiento de avances (hitos / entregables)
- → Informes parciales
- → Informe final y cierre
- → Productos comprometidos vs ejecutados
- → Evaluación de impacto post-cierre

DUEÑO DEL DATO: Investigador Principal del proyecto

M-PRO-02 Grupos de Investigación

ENTIDADES DEL MODELO

- GrupoInvestigacion
- MiembroGrupo
- LineaInvestigacion
- VinculacionGrupLAC

INDICADORES

- Grupos activos
- Categoría Minciencias
- Producción por grupo

DUEÑO DEL DATO: Director(a) de Investigación

M-PRO-03 Productos de Investigación

ENTIDADES DEL MODELO

- ProductoInvestigacion
- TipoProducto
- Autor
- Filiacion
- DOI_ISSN

INDICADORES

- Productos por categoría Minciencias
- Índice de visibilidad
- Autoría filiada UNICAFAM

TIPOLOGÍAS MINCIENCIAS

- PNC
- FRH
- DTI
- ASC-DPC
- DI

DUEÑO DEL DATO: Investigador Principal del proyecto

M-PRO-04 Financiación y Presupuesto

ENTIDADES DEL MODELO

- Financiador
- RubroPresupuestal
- EjecucionPresupuestal
- ConvenioExterno

INDICADORES

- Inversión total en investigación
- % ejecución presupuestal
- Proyectos con financiación externa

DUEÑO DEL DATO: Director(a) de Investigación

M-PRO-05 Gestión de Convocatorias

ENTIDADES DEL MODELO

Convocatoria | Postulacion | EvaluacionInterna | ResultadoConvocatoria

INDICADORES

- Convocatorias abiertas
- Tasa de postulación por facultad
- Aprobación vs postulaciones

DUEÑO DEL DATO: Director(a) de Investigación

M-PRO-06 Escalafón Docente – Ponderación

ENTIDADES DEL MODELO

PonderacionProducto | HistorialEscalafon | SolicitudRecategorizacion

PONDERACIÓN ESCALAFÓN

PNC	35%
FRH	30%
DTI	20%
ASC-DPC	10%
DI	5%

DUEÑO DEL DATO: Dirección de Investigación + RRHH

M-PRO-07 Reportes e Indicadores CNA

ENTIDADES DEL MODELO

IndicadorCNA | EvidenciaCaracteristica | InformeAutoEvaluacion

INDICADORES

- Estado por característica
- % cumplimiento de metas
- Brechas identificadas

CARACTERÍSTICAS CNA

- Característica 21 – Investigación científica
- Característica 22 – Extensión y proyección social

DUEÑO DEL DATO: Director(a) de Investigación

IV. FRENTE B – INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Frente B — Investigación Formativa

Módulos, entidades, dueños de dato e indicadores para semilleros y participación estudiantil

M-FOR-00 Tipologías de Investigación Formativa

El sistema gestiona cuatro tipologías diferenciadas, cada una con su propio ciclo, responsables e indicadores. Todas pueden participar en eventos y quedan vinculadas a estudiantes y proyectos.

TIPOLOGÍAS GESTIONADAS

SEMI Semillero de Investigación

Semillero | MiembroSemillero | TutorSemillero | LineaInvestigacion | ActividadSemillero

OPG Proyecto de Investigación como Opción de Grado

ProyectoOpcionGrado | DirectorTesis | EstudianteGrado | ActaAprobacion

UAE Proyecto de Clase – Unidad de Aprendizaje Experiencial

ProyectoUAE | DocenteUAE | AsignaturaUAE | EntregableUAE

IDN Idea de Negocio con Enfoque de Investigación (I+D+i)

IdeaNegocio | EmprendedorEstudiante | MentorIDI | ProductoIDI

ENTIDADES COMUNES

ProyectoFormativo (supertipo)

TipologiaFormativa (SEMI / OPG / UAE / IDN)

EstudianteParticipante | DocenteResponsable

Facultad

INDICADORES

- Proyectos formativos activos por tipología y facultad
- Estudiantes vinculados a investigación formativa (todas las tipologías)
- % cobertura vs matrícula total
- Proyectos con al menos un evento registrado

DUEÑO DEL DATO: Tutor/Mentor del semillero

M-FOR-01 Semilleros de Investigación

ENTIDADES DEL MODELO

Semillero | MiembroSemillero | TutorSemillero | ActividadSemillero | VinculacionGrupoDocente

INDICADORES

- Semilleros activos por facultad
- % estudiantes en semilleros vs matrícula
- Semilleros vinculados a grupos docentes

DUEÑO DEL DATO: Tutor/Mentor del semillero

M-FOR-02 Proyectos Formativos — Gestión por Tipología

ENTIDADES DEL MODELO

ProyectoFormativo | TipologiaFormativa | EstudianteParticipante | DocenteResponsable | ProductoFormativo | EstadoProyecto

INDICADORES

- Proyectos activos por tipología
- Productos generados (ponencias, artículos, prototipos)
- Proyectos con participación en eventos

DUEÑO DEL DATO: Tutor/Mentor del semillero

M-FOR-03 Registro de Eventos Académicos (Modelo Abierto)

> RedCOLSI es el evento estratégico principal, pero el sistema registra TODOS los eventos. Cada evento se vincula a los proyectos y estudiantes que participaron, generando un historial completo.

ENTIDADES DEL MODELO

- Evento (id, nombre, tipo, nivel, fecha, sede, ciudad, país)
- TipoEvento (RedCOLSI / Congreso / Feria / Rueda de Negocio / Encuentro / Otro)
- NivelEvento (Institucional / Departamental / Regional / Nacional / Internacional)
- ParticipacionEvento (Evento × ProyectoFormativo × EstudianteParticipante)
- RolParticipacion (Ponente / Autor / Asistente / Monitor / Organizador)
- ResultadoParticipacion (Premiado / Mención de Honor / Participación)
- PresupuestoEvento
- CofinanciacionInternacionalizacion

INDICADORES

- Total de eventos registrados por período y facultad
- Participaciones por tipología formativa y nivel de evento
- Tasa de premiación en RedCOLSI y en eventos externos
- Historial completo de eventos por proyecto y por estudiante
- Ranking de semilleros / proyectos con mayor participación
- Presupuesto ejecutado en movilidad por evento

FUNCIONALIDADES DE GESTIÓN DE EVENTOS

- Registro abierto de eventos: nombre, tipo, nivel (institucional / regional / nacional / internacional), fecha, sede
- Clasificación del evento: RedCOLSI (estratégico), congreso, feria, rueda de negocio, encuentro, otro
- Vinculación evento → proyectos participantes (todas las tipologías)
- Vinculación evento → estudiantes participantes (con rol: ponente, asistente, monitor)
- Seguimiento de resultados por evento: premiado / mención / participación
- Gestión de movilidad y presupuesto asociado al evento
- Co-financiación con área de Internacionalización
- Reporte consolidado: todos los eventos por período, facultad y tipología
- Historial acumulado: todos los eventos en los que participó cada proyecto y cada estudiante

👤 DUEÑO DEL DATO: Director(a) de Investigación + Gestor de Investigación de la Facultad

M-FOR-04 Movilidad Académica Estudiantil

ENTIDADES DEL MODELO

- EventoMovilidad
- EstudianteMovil
- PresupuestoMovilidad
- CofinanciacionInternacionalizacion

INDICADORES

- Estudiantes en movilidad por período
- Destinos (país/ciudad)
- Presupuesto ejecutado vs aprobado

👤 DUEÑO DEL DATO: Director(a) de Investigación + Internacionalización

M-FOR-06 Indicadores de Cobertura Formativa

ENTIDADES DEL MODELO

INDICADORES

MetaIndicador | RegistroCobertura
PeriodoAcademico | IndicadorPorTipologia

- % cobertura por tipología (SEMI / OPG / UAE / IDN)
- % cobertura total (todas las tipologías) vs matrícula
- Evolución histórica por período
- Proyección hacia meta configurada

DUEÑO DEL DATO: Director(a) de Investigación

V. MÓDULOS TRANSVERSALES

Módulos Transversales

Seguridad RBAC, observabilidad en tiempo real e integraciones externas

Seguridad, Roles y Auditoría

CONTROL DE ACCESO

- RBAC (Role-Based Access Control) con permisos por módulo y por facultad

ROLES DEL SISTEMA

- Superadmin (TI / dirección de investigación)
- Director(a) de Investigación
- Gestor de Investigación por Facultad
- Investigador Principal
- Tutor de Semillero
- Estudiante vinculado a investigación formativa
- Decano / Vicerrector (solo lectura ejecutiva)

AUDITORÍA

- Log completo de acciones: usuario, entidad afectada, campo modificado, valor anterior/nuevo, timestamp

Observabilidad y Tiempo Real

DASHBOARDS

- Dashboard ejecutivo (rector / vicerrectoría académica)
- Dashboard operativo (dirección de investigación)
- Dashboard por facultad (decano / gestor de investigación)
- Dashboard investigador (proyectos, productos, estado CvLAC)
- Dashboard semillero (tutor + estudiantes)
- Panel de indicadores CNA (actualización automática)

ALERTAS AUTOMÁTICAS

- Proyecto próximo a fecha de cierre (30, 15, 5 días)
- Producto comprometido sin registro de avance
- Semillero sin actividad en los últimos 30 días
- Indicador CNA por debajo de la meta configurada
- Investigador sin actualización de CvLAC > 6 meses

EXPORTACIÓN

- Excel (.xlsx) – reportes de gestión
- PDF – informes formales y actas
- Ficha técnica CNA (formato institucional)

Integraciones Externas

SISTEMAS EXTERNOS

- **Minciencias (CvLAC / GrupLAC)** → Sí, carga manual asistida con validación de formato
- **CNA – Plataforma de acreditación** → Exportación de fichas técnicas
- **RedCOLSI** → Registro de participaciones

VI. MODELO DE DATOS

Modelo de Datos

Esquemas de base de datos organizados por dominio funcional

SCHEMA institucional

- Facultad
- PeriodoAcademico
- Usuario
- Rol
- Permiso
- LogAuditoria

6 tablas

SCHEMA investigacion_profes

- Proyecto
- Convocatoria
- GrupoInvestigacion
- MiembroGrupo
- Investigador
- ProductoInvestigacion
- Financiacion
- EjecucionPresupuestal

8 tablas

SCHEMA investigacion_formativa

- Semillero
- MiembroSemillero
- ProyectoFormativo
- Evento
- Ponencia
- Movilidad
- Certificado
- Premiacion

8 tablas

SCHEMA indicadores

- IndicadorCNA
- MetaIndicador
- RegistroIndicador
- DashboardConfig

4 tablas

RELACIONES CLAVE (INTEGRIDAD REFERENCIAL)

Proyecto —[pertenece_a]—▸ GrupoInvestigacion

ProductoInvestigacion —[comprometido_en]—▸ Proyecto

Semillero —[vinculado_a]—▸ GrupoInvestigacion

MiembroSemillero —[es]—▸ Usuario (rol Estudiante)

Ponencia / Póster —[presentado_en]—▸ EventoRedCOLSI

IndicadorCNA —[calculado_desde]—▸ Proyecto + Producto + Semillero

LogAuditoria —[registra_cambios_en]—▸ TODA entidad del sistema

VII. ROADMAP MVP

Roadmap de Desarrollo (MVP)

Prioridad configurada: Desarrollo paralelo de ambos frentes desde el inicio

Prioridad configurada: **Desarrollo paralelo de ambos frentes desde el inicio**

1

FASE 1 – Fundamentos (Mes 1–2)

- Modelo de datos base (esquemas institucional + seguridad)
- Autenticación y control de roles (RBAC)
- CRUD básico de Facultades, Investigadores, Semilleros
- Dashboard esqueleto con KPIs vacíos

2

FASE 2 – Núcleo Operativo (Mes 3–4)

- Módulo completo de Semilleros y miembros
- Proyectos Formativos y vinculación a grupos docentes
- Gestión de eventos RedCOLSI
- Indicadores de cobertura estudiantil

3

FASE 3 – Observabilidad (Mes 5–6)

- Dashboards en tiempo real por rol
- Sistema de alertas automáticas
- Generación de certificados PDF
- Exportaciones Excel / CNA

4

FASE 4 – Integración y Madurez (Mes 7+)

- Integración Minciencias (importación/exportación)
- Módulo de presupuesto y financiación
- App móvil (lectura de dashboards)
- Pruebas de carga y seguridad